



Exercice

Dans tout l'exercice, E désignera un $\mathbb{R}$ - espace vectoriel de dimension quelconque et f désignera un endomorphisme de E

1. Rappeler la définition de sous espaces vectoriels supplémentaires dans E .
2. Soient F et G deux sous espaces vectoriels supplémentaires dans E .
Rappeler la définition d'une projection sur F parallèlement à G .
3. On dira que f est un projecteur de E si $f \circ f = f$.
On admettra que tout projecteur f de E est une projection sur $\text{Im}(f)$ parallèlement à $\text{Ker}(f)$.

On considère l'application $p : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) \mapsto \frac{1}{4}(2x + y, 4x + 2y) \end{cases}$

Démontrer que p est une projection et en donner les caractéristiques.

4. On considère f un endomorphisme de E de rang 1.
 - (a) Justifier l'existence d'un vecteur non nul $a \in E$ tel que $\text{Im}(f) = \text{Vect}(a)$.
En déduire l'existence d'un certain $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $f(a) = \lambda a$
 - (b) En utilisant le fait que $f(x) \in \text{Im}(f)$ pour tout $x \in E$, montrer que $f \circ f = \lambda f$
 - (c) On suppose que $f \circ f$ n'est pas l'endomorphisme nul.
Montrer qu'il existe un réel c pour lequel l'application cf est un projecteur.

Notion mise en jeu :

Projections dans un espace vectoriel. Il est attendu que le candidat ou la candidate sache démontrer que toute projection sur un sous espace vectoriel est un projecteur d'un espace vectoriel et réciproquement, ou au moins les points constitutifs d'une démonstration.



Questions posées par le jury

- Le noyau et l'image d'un projecteur sont en somme directe, est-ce le cas pour tout endomorphisme d'un $\mathbb{R}$ - espace vectoriel de dimension finie ? Exhiber un contre exemple.
- Sur la diagonalisation des projecteurs.
 1. Déterminer les valeurs propres et vecteurs propres d'un projecteur.
 2. Peut-on affirmer qu'un projecteur est toujours diagonalisable ? Si oui expliciter une base dans laquelle il est diagonal.
 3. Que peut-on dire du rang d'un projecteur ?
- Exprimer la symétrie associée à un projecteur p .
- On considère $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien. Démontrer que la matrice d'un projecteur orthogonal p dans une base orthonormée $\mathcal{B}$ est toujours symétrique.

Indications du jury :

1. Pour $x \in E$, exprimer x en fonction des vecteurs de la base $\mathcal{B}$ et de produits scalaires.
 2. En déduire l'expression des coefficients de $M_{\mathcal{B}}(p)$ la matrice de p dans la base $\mathcal{B}$
 3. Montrer que pour tous $x, y \in E$, $\langle p(x), y \rangle = \langle x, p(y) \rangle$
- La matrice d'une symétrie associée à un projecteur orthogonal est-elle orthogonale dans une base orthonormée ?
 - Et pour une symétrie quelconque dans un $\mathbb{R}$ - espace vectoriel ?